உருவகபடுத்த முடியும். ஒரு மிதிவண்டியில் இந்த நான்கு பொருட்கள் மட்டுமின்றி மேலும் பல உதிரி பாகங்கள் இருப்பினும், அவை பற்றிய தகவல்கள் புறக்கணிக்கபட்டுள்ளது. மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முக்கிய உதிரி பாகங்கள் நீங்கலாக, மற்ற தகவல்கள் ஒரு மிதிவண்டி ஓட்டுபவர் தெரிந்திருக்க வேண்டியதில்லை.

ஒரு சிக்கலை பல விவரங்களை உள்ளடக்கியது. இவற்றில் பல விவரங்கள், அந்த சிக்கலை தீர்ப்பதில் நேரடி தொடர்பு அற்றவையாக உள்ளது. அருவமாக்கம் என்பது, ஒரு சிக்கலை தீர்ப்பதில் நேரடித் தொடர்பற்ற தகவல்களை மறைத்தல் அல்லது புறக்கணிக்கும் ஒரு செயலாகும். மேலும், இது சிக்கல் தீர்ப்பதில் நேரடியாக தொடர்புள்ள தகவல்களை மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டு சிக்கல் தேர்வுக்கான ஒரு மாதிரியை உருவாக்கப் பயன்படுகிறது. நமது அன்றாட வாழ்வில், இயல்பாகவே பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு அருவமாக தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துகிறோம். சிக்கல்களை மேலாண்மை செய்வதில், அருவமாக்கம் மிகச் சிறப்பானதொரு கருவியாக செயல்படுகிறது. சிக்கல் தீர்வில், அருவாக்க நுட்பம் பயன்படுத்தப்படவில்லை எனில், தேவையற்ற பல்வேறு தகவல்களுடன் சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காணும் செயல் மேலும் சிக்கலாகும் வாய்ப்பும் உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 6.9

நிலத்தில் நாம் பார்க்கும் பல்வேறு தகவல்கள்களை, ஒரு நிலவரைபடத்தில் (Map) அருவமாக்கப்பட்டுள்ளதை காணலாம். நிலவரைபடங்களை உருவாக்குபவர்கள், தேவையான தகவல்களை மட்டுமே அதில் காட்டுவார்கள். எனவே, அருவமாக்கத்தை பயன்படுத்தி தேவைக்கேற்ப தகவல்களை உள்ளடக்கிய நிலவரைபடங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது. வாகன ஓட்டிகளுக்கான ஒரு சாலை நிலவரைபடத்தில், சாலைகள் மட்டுமே காட்டப்பட்டிருக்கும். மலைகள், பாலங்கள், கட்டிடங்கள் போன்றவை விடப்பட்டிருக்கும். நடைபயணம் செய்பவர்களுக்கான நிலவரைபடத்தில், சாலைகள் காட்டப்பட்டிருக்கும், ஆனால், ஒருவழி பாதை, இருவழிப்பாதை போன்ற தகவல்கள் விடப்பட்டிருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.10

மருத்துவத்தில், மனித உடற்கூறில் பல்வேறு அருவமாக்க நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எலும்பியல் மருத்துவத்தில், எலும்பு மண்டலம் (skeletal system) மண்டலம் மட்டுமே விவரிக்கப்படும். மற்ற உடற்கூறு மண்டலங்கள் பற்றிய தகவல்கள் அருவமாக்கப்பட்டிருக்கும். அதே போன்று, குடலியல் மருத்துவம், செரிமான மண்டலத்துடனும், பிசியோதெரபி மருத்துவம், தசை மண்டலத்துடனும் மட்டுமே தொடர்புடையது. எனவே, ஒரு மருத்துவத்துறை தொடர்பில்லாத மற்ற உடற்கூறுகளை அருமாக்கியுள்ளது.

நெறிமுறையை கட்டமைக்கும்போது உள்ளபலவழிகளான – சிக்கலின் விவரக்குறிப்பு, நிலையை மாறிகள்மூலம் குறிப்பது , நெறிமுறைகளை செயற்கூறுகளாக பிரிப்பது போன்றவற்றில் அருவமாக்கம் பயன்படுகிறது. ஒரு நெறிமுறை வடிவமைப்பாளர், ஒரு சிக்கலை தீர்ப்பதற்கு அவசியமான நேரடிக் கூறுகள் எவை, அவசியமற்ற கூறுகள் எவை என்பதை கண்டறியும், அறிவையும், பயிற்சியையும் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஒரு சிக்கல் தீர்வில், அவசியமற்ற தகவல்கள் சேர்க்கப்படும்போது, தீர்க்கப்பட வேண்டிய சிக்கல் மேலும், சிக்கலாகிவிடும்.

விவரக்குறிப்பு: உள்ளீடு மற்றும் விரும்பிய வெளியீட்டின் பண்புக்கூறுகளில், ஒரு சிக்கலின் தகவலகளை அருவமாக்கும்.ஒரு சிக்கலை தீர்க்க அதற்க்கு தேவையான பண்புகளையும் தேவையற்ற குறிப்புகளை தவிர்க்கவும் நாம் அறிந்துகொள்ளவேண்டும்

நிலை:

நெறிமுறையின் கணக்கீட்டு நி லை மாறித் தொகுதியில், அருவமாக்கப்பட்டுள்ளது.

செயற்கூறுகள்:

ஒரு நெறிமுறை மிகவும் சிக்கலானதாக இருக்கும் போது, அது செயற்கூறுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு செயற்கூறும், அதன் விவரக்குறிப்பில் அருவமாக்கப்படும்.

6.6.1 நிலை

நிலை என்பது ஒரு முக்கியமான, அடிப்படை அருவமாக்கம் ஆகும். கணக்கீட்டு செயல்முறைகள் நிலைகளை கொண்டது. ஒரு கணக்கீட்டு செயல்முறை தொடக்க நிலையில்

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 6 131-146.indd 88 4/19/2020 4:21:58 PM